EÐLI2BY05 – Kennsluáætlun

Varma- afl og bylgjufræði

Kennari: Elín Adda Steinarsdóttir

Kennslugögn:

Eðlisfræði fyrir byrjendur, dæmasafn með skýringum, eftir Vilhelm Sigmundsson 4. útgáfa. Einnig verður stuðst við margskonar ítarefni m.a. af KhanAcademy.org. Allt aukaefni er sett fram á kennsluvef áfangans í Canvas.

Markmið áfanga:

Sjá áfangamarkmið úr áfangalýsingu í námskrá skólans á bls. 2.

Kennsluform:

Áfanganum er skipt upp í 8 vikur og eru áætlanir fyrir hverja viku fyrir sig settar fram á kennsluvef áfangans. Nemendur lesa kennslubók, kynna sér aukaefni á kennsluvefnum, leysa heimadæmi og skilaverkefni sem skila skal vikulega. Staðnemar gera 2 tilraunir yfir spönnina en allir nemendur munu gera skýrslu úr tilraun í áfanganum. Fjarnemar fá send mæligögn frá kennara fyrir skýrslu og videoupptöku af framkvæmdinni eða sýndartilraun sem þeir framkvæma á netinu. Mikilvægt er að hafa samband við kennara til að fá aðstoð þegar ekki tekst að leysa eitthvert skilaverkefni. Verkefnum skal skila á kennsluvef innan tilsetts skilafrests en hægt er að sækja um framlengdan frest ef það er gert áður en tilgreindur skilafrestur rennur út. Dregið er niður um 0,5 fyrir hvern dag fram yfir settan skiladag. 5 dögum eftir að skilafrestur rennur út verður einkunn fyrir skiladæmi felld í 0. Einkunn fyrir afrituð verkefni er skjálfkrafa 0.

Námsmat:

Tvö hlutapróf verða á spönninni og vega samtals 45% í lokaeinkunn. Fjarnemar taka lokapróf á prófstað í lok spannar.

Próftökuréttur miðast við skil á verkefnum.

Skilaverkefni, skýrsla vegna tilraunar, virkni og ástundun gilda 55%.

Til að ná áfanganum þurfa eftirtalin skilyrði að vera uppfyllt:

1. Lokaeinkunn og meðaleinkunn hlutaprófa skulu vera 4,5* eða hærra
2. Verkefnaskil skulu vera a.m.k. 85% (þ.e. eitt skilaverkefni af 7 má vanta).

*Ef meðaleinkunn hlutaprófa er undir 4,5 kemur verkefnavinna ekki til hækkunar.

Yfirferðaráætlun:

Hér er gróf áætlun á hvernig farið verður yfir námsefnið (með fyrirvara umbreytingar).

Vika	Kafli	Efni	
1-2	7	Upprifjun og varmamælingar	
2-4	8-9	Hreyfing í tveim víddum og þyngdarlögmálið	Hlutapróf 1
5-6	10	Bylgjuhreyfingar	
7-8	11	Sveifluhreyfing	Hlutapróf 2

Elín Adda Steinarsdóttir

Markmið áfangans (úr áfangalýsingu)

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

- • fyrsta lögmáli varmafræðinnar, hamskiptum, þrenns konar gerðum varmaflutnings
- • hreyfijöfnum í tveimur og þremur víddum
- • miðsóknarhröðun og miðsóknarkrafti
- • diffur- og heildunarsambandi milli hreyfistærða, hreyfingum með ójafnri hröðun
- • þyngdarlögmáli Newtons og lögmáli Keplers
- • stöðuorku í þyngdarsviði, lausnarhraða, svartholum
- • algengum tegundum bylgjuhreyfinga
- • samliðun bylgna, bæði í plani og í einvíðum kerfum
- • staðbylgjum, hljóðum og hljóðfæri
- • hljóð og heyrn, hljóð- og skynstyrk
- • dopplerhrifum
- • ljósbroti og lögmáli Snels
- • ljósgeislafræði og einföldum (þunnum) linsum, samsettu linsukerfi með tveimur linsum
- • sveifluhreyfingu sem eðlilegu afsprengi af lögmáli Hookes og 2. lögmáli Newtons
- • stærðfræðilegri lýsingu sveifluhreyfingar
- • hvernig orka sveifils leikur á milli fjaðurorku og hreyfiorku

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

- • leysa einföld varmaleiðniverkefni
- • beita hreyfjöfnum í tvívídd til að leysa hefðbundin kasthreyfingardæmi án loftmótstöðu
- • nota diffrun og heildun til að tengja saman staðsetningu, hraða og hröðun almennt og einföldum tilvikum
- • leysa einföld verkefni um hringhreyfingu hnatta í þyngdarsviði
- • beita lögmálum Keplers til að vinna með sporbrautir (ellipsubrautir) almennt
- • nota almenna framsetningu á stöðuorku í þyngdarsviði fyrir hluti á sporbraut og finna lausnarhraða hnatta
- • setja upp og reikna einföld tilvik í bylgjufræði úr daglegu lífi

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

- • lýsa eðlisfræðilegum grundvelli algengra fyrirbæra daglega lífsins, og túlka með tilvísun í einföld lögmál eðlisfræðinnar
- • útskýra muninn á miðsóknarkrafti og „miðflóttakrafti“
- • meta fullyrðingar í fjölmiðlum og daglegri umræðu út frá forsendum vísinda og skynsemi
- • líta á Jörðina og reikistjörnur sólkerfisins sem hluta af hinum víðari efnisheimi sem stjórnast af þyngdarkraftinum, en jafnframt að þekkja takmarkanir á þyngdarlögmáli Newtons og frekari útfærslu þess í almennu afstæðiskenningunni
- • tengja skynjun okkar á umhverfinu með sjón og heyrn við þá eðlisfræði sem liggur þar til grundvallar
- • útskýra styrkjandi og eyðandi samliðun í tveimur raufum og ljósgreiðu
- • framkvæma, skilja og vinna úr verklegum æfingum sem tengjast námsefninu, og setja niðurstöður mælinga í samhengi við fræði
- • gera sér grein fyrir sinni eigin stöðu í eðlisfræðinámi
- • vera ábyrgur í að vinna sjálfur í að afla sér þekkingar